

STr-TEKNIK KOMPUTER A

FUNGSI DAN TIPE VARIABEL

```
01 #include <iostream>
02 #include <vector>
03 #include <algorithm>
04 using namespace std;
05
06 int binarySearch(vector<int> arr, int target) {
07     int left = 0, right = arr.size() - 1;
08     while (left <= right) {
09         int mid = left + (right - left) / 2;
10         if (arr[mid] == target) {
11             return mid;
12         } else if (arr[mid] < target) {
13             left = mid + 1;
14         } else {
15             right = mid - 1;
16         }
17     }
18     return -1;
19 }
20
21 void printArray(const vector<int>& arr) {
22     for (int num : arr) {
23         cout << num << " ";
24     }
25     cout << endl;
26 }
27
28 int main() {
29     vector<int> arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
30     int target = 5;
31     int result = binarySearch(arr, target);
32     if (result != -1) {
33         cout << "Element found at index: " << result << endl;
34     } else {
35         cout << "Element not found" << endl;
36     }
37     printArray(arr);
38     return 0;
39 }
```



Nama	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: Str Tekkom A
MATA KULIAH	: Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M. Kom.
ASISTEN DOSEN	: Eko Susanto, S. ST.
TANGGAL PRAKTIKUM	: Kamis, 27 Agustus 2026

1. Bola

Diketahui :

- Jari – jari : $r = 7\text{cm}$
- Konstanta : $\pi : 3,14$

Rumus :

$$L : 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Cetak :

- Jari – jari
- Luas permukaan
- Volume

Source code Tugas 1

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#define PI 3.14

using namespace std;

int main() {
    float jari2 = 7, luas, volume, jari2_bola;

    luas = 4 * PI * jari2 * jari2;
    volume = 4.0/3.0 * PI * pow(jari2, 3);
    jari2_bola = sqrt(luas / (4.0 * PI));

    cout << "Luas permukaan bola: " << luas << endl;
    cout << "Volume bola: " << volume << endl;
    cout << "Jari-jari bola: " << jari2_bola << endl;

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Luas permukaan bola: 615.44
Volume bola: 1436.03
Jari-jari bola: 7
```

2. Tabung

Diketahui :

- Jari – jari : $r = 7\text{cm}$
- Tinggi : $t = 15\text{cm}$
- Konstanta : $\pi = 3,14$

Rumus :

Luas Alas : $L_a = \pi r^2$

Luas Selimut : $L_s = 2\pi r t$

Luas Permukaan : $L = 2\pi r (r + t)$

Volume : $V = \pi r^2 t$

Cetak :

Luas Alas : $L_a = \pi r^2$

Luas Selimut : $L_s = 2\pi r t$

Luas Permukaan : $L = 2\pi r (r + t)$

Volume : $V = \pi r^2 t$

Source Code tugas 2

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#define PI 3.14

using namespace std;

int main() {
    float jari2 = 7, tinggi = 15, luas_alas, luas_selimut, luas_permukaan, volume;

    luas_alas = PI * jari2 * jari2;
    luas_selimut = 2 * PI * jari2 * tinggi;
    luas_permukaan = 2 * PI * jari2 * (jari2 + tinggi);
    volume = PI * jari2 * jari2 * tinggi;

    cout << "Luas alas tabung: " << luas_alas << endl;
    cout << "Luas selimut tabung: " << luas_selimut << endl;
    cout << "Luas permukaan tabung: " << luas_permukaan << endl;
    cout << "Volume tabung: " << volume << endl;

    return 0;
}
```

Hasil

```
Luas alas tabung: 153.86
Luas selimut tabung: 659.4
Luas permukaan tabung: 967.12
Volume tabung: 2307.9
```

3. Kerucut

Diketahui :

- Jari – jari : $r = 7\text{cm}$
- Tinggi : $t = 24\text{cm}$
- Garis Pelukis : $s = 25\text{cm}$
- Konstanta : $\pi = 3,14$

Rumus :

Luas Alas : $L_a = \pi r^2$

Luas Selimut : $L_s = \pi rs$

Luas Permukaan : $L = \pi r (r + s)$

Volume : $V = 1/3\pi r^2 t$

Cetak:

- $r = \text{jari-jari}$
- $t = \text{tinggi}$
- $s = \text{garis pelukis}$
- luas alas
- luas selimut
- luas permukaan
- volume

Source code tugas 3

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#define PI 3.14

int main() {

    float jari2 = 7, tinggi = 15, garis_pelukis = 25, luas_alas, luas_selimut, luas_permukaan, volume;

    luas_alas = PI * jari2 * jari2;
    luas_selimut = PI * jari2 * garis_pelukis;
    luas_permukaan = PI * jari2 * (jari2 + garis_pelukis);
    volume = 1.0/3.0 * PI * jari2 * jari2 * tinggi;

    printf("Jari jari: %.2f\n", jari2);
    printf("Tinggi: %.2f\n", tinggi);
    printf("Garis pelukis: %.2f\n", garis_pelukis);
    printf("Luas alas kerucut: %.2f\n", luas_alas);
    printf("Luas selimut kerucut: %.2f\n", luas_selimut);
    printf("Luas permukaan kerucut: %.2f\n", luas_permukaan);
    printf("Volume kerucut: %.2f\n", volume);

}
```

Hasil

```
Jari jari: 7.00
Tinggi: 15.00
Garis pelukis: 25.00
Luas alas kerucut: 153.86
Luas selimut kerucut: 549.50
Luas permukaan kerucut: 703.36
Volume kerucut: 769.30
```

4. Program pembelian barang

Tugas :

Buatlah program untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli bila setiap pembelian barang mendapatkan diskon dengan table sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga	Diskon
1	CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus	4.530.000,-	15%
2	RAM DDR5 SINGLE 16GB 5600MHz	2.795.000,-	8%
3	Mainboard ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI	4.940.000,-	10%

Tampilkan tabel diatas kemudian tambahkan kolom jumlah untuk menghitung harga setelah didiskon dan cetak total harga yang harus dibayar. Atur tampilan kolom garis yang lurus.

Source code tugas 4

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float h_cpu, h_ram, h_mainboard;
    float cpu, ram, mainboard;

    h_cpu = 4530000;
    h_ram = 2795000;
    h_mainboard = 4940000;

    cpu = h_cpu - (h_cpu * 0.15);
    ram = h_ram - (h_ram * 0.08);
    mainboard = h_mainboard - (h_mainboard * 0.10);

    printf("\n");
    printf("=====\n");
    printf("| No | Nama Barang      | Harga      | Diskon | Jumlah | Harga Setelah Diskon |\n");
    printf("=====\n");
    printf("| 1 | CPU 850MHz       | %-11.2f | 15%    | 1      | %-18.2f |\n", h_cpu, cpu);
    printf("| 2 | RAM 128 MHz      | %-11.2f | 8%     | 1      | %-18.2f |\n", h_ram, ram);
    printf("| 3 | Motherboard PIII | %-11.2f | 10%    | 1      | %-18.2f |\n", h_mainboard, mainboard);
    printf("=====\n");
    printf("| Total |                |          |        |        | %-18.2f |\n", cpu + ram + mainboard);
    printf("=====\n");
}
```

Hasil

	===== No Nama Barang Harga Diskon Jumlah Harga Setelah Diskon =====
1	CPU 850MHz 4530000.00 15% 1 3850500.00
2	RAM 128 MHz 2795000.00 8% 1 2571400.00
3	Motherboard PIII 4940000.00 10% 1 4446000.00
	=====
Total	10867900.00
	=====